ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Interférence lumineuse

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · INTERFÉRENCE LUMINEUSE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Chaque corrigé reprend l'exercice correspondant de exo_p1.html (même numéro, même thème) : rappel des données, solution pas à pas (formule, substitution, calcul, résultat avec unité), puis vérification par un second calcul indépendant. Termine toujours par le piège signalé : c'est là que se jouent les points au Bac.

⏱ 35 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : dans chaque calcul, suivre l'ordre conversion → formule → substitution → calcul → résultat avec unité. Un résultat sans unité est un résultat faux. La ligne « Vérification » montre un second calcul indépendant : prends l'habitude d'en faire autant.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Conversions et spectre visible — corrigés 1 et 2

02 Fentes d'Young : l'interfrange — corrigés 3 et 4

03 Mesure de λ et lumière blanche — corrigés 5 et 6

Conversions et spectre visible

✏️ EXERCICE 1 — DES NANOMÈTRES AUX MÈTRES (★)

Données :

$\lambda_1 = 643{,}8$ nm ;

$\lambda_2 = 589{,}3$ nm ;

$\lambda_3 = 546{,}1$ nm ;

$\lambda_4 = 404{,}7$ nm.

1

Par définition,

$1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$:

convertir des nanomètres vers le mètre revient à diviser par 10^9.

2

$\lambda_1 = 643{,}8\ \text{nm} = 643{,}8 \times 10^{-9}\ \text{m} = 6{,}438 \times 10^{-7}\ \text{m}$

(on décale la virgule de deux rangs vers la gauche pour écrire la notation scientifique).

3 De même :

$\lambda_2 = 589{,}3\ \text{nm} = 5{,}893 \times 10^{-7}\ \text{m}$;

$\lambda_3 = 546{,}1\ \text{nm} = 5{,}461 \times 10^{-7}\ \text{m}$;

$\lambda_4 = 404{,}7\ \text{nm} = 4{,}047 \times 10^{-7}\ \text{m}$.

---

4 Vérification :

$6{,}438 \times 10^{-7}\ \text{m} = 643{,}8 \times 10^{-9}\ \text{m} = 643{,}8\ \text{nm}$

✓ on retrouve la valeur initiale. Les quatre valeurs sont comprises entre 400 nm et 700 nm : toutes les raies sont visibles.

LAMPE	λ (NM)	λ (M)	COULEUR
cadmium	643,8	$6{,}438 \times 10^{-7}$	rouge
sodium	589,3	$5{,}893 \times 10^{-7}$	jaune
mercure	546,1	$5{,}461 \times 10^{-7}$	vert
mercure	404,7	$4{,}047 \times 10^{-7}$	violet

⚠️ **Piège :** ne pas confondre nano (10^{-9}) et micro (10^{-6}). Ordre de grandeur à retenir : une longueur d'onde visible vaut quelques 10^{-7} m.

✏️ EXERCICE 2 — LES LIMITES DU SPECTRE VISIBLE (★)

Données : radiations de 350 nm, 404,7 nm, 546,1 nm, 589,3 nm, 643,8 nm et 800 nm.

1 Le cours donne les limites du domaine visible pour l'œil humain : 400 nm et 700 nm.

---

2 Radiations visibles (comprises entre 400 nm et 700 nm) : 404,7 nm ; 546,1 nm ; 589,3 nm ; 643,8 nm. Classement du violet au rouge : 404,7 nm (violet) → 546,1 nm (vert) → 589,3 nm (jaune) → 643,8 nm (rouge).

---

3 Radiations invisibles : 350 nm est inférieure à 400 nm → **ultraviolet** (UV) ; 800 nm est supérieure à 700 nm → **infrarouge** (IR).

---

4 Conversion des limites :

$$400 \text{ nm} = 4{,}00 \times 10^{-7} \text{ m}$$

et

$$700 \text{ nm} = 7{,}00 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

Vérification :

$$4{,}00 \times 10^{-7} \text{ m} = 400 \times 10^{-9} \text{ m} = 400 \text{ nm}$$

✓.

spectre visible : de $4{,}00 \times 10^{-7}$ m à $7{,}00 \times 10^{-7}$ m

en dessous de 400 nm : ultraviolet · au-dessus de 700 nm : infrarouge

⚠️ **Piège :** 350 nm et 800 nm sont proches du visible mais restent invisibles pour l'œil : ne pas classer une radiation « presque visible » dans le visible.

Fentes d'Young : l'interfrange

✏️ EXERCICE 3 — UN LASER ROUGE DEVANT LES FENTES D'YOUNG (★)

Données :

$\lambda = 600$ nm ;

$a = 0{,}2$ mm ;

$D = 2{,}0$ m ;

$\delta = a \cdot x / D$;

constructives si $\delta = k \cdot \lambda$, destructives si

$\delta = (k + 1/2) \cdot \lambda$.

1 Conversions :

$\lambda = 600$ nm $= 6{,}00 \times 10^{-7}$ m ;

$a = 0{,}2$ mm $= 0{,}2 \times 10^{-3}$ m $= 2{,}0 \times 10^{-4}$ m ;

$D = 2{,}0$ m.

2 Formule de l'interfrange :

$i = \lambda \cdot D/a$.

---

3 Substitution :

$i = (6{,}00 \times 10^{-7} \times 2{,}0)/(2{,}0 \times 10^{-4}) = (1{,}20 \times 10^{-6})/(2{,}0 \times 10^{-4})$.

---

4 Calcul :

$i = 6{,}0 \times 10^{-3}$ m = 6,0 mm.

---

5 Vérification (autre groupement) :

$(\lambda/a) \cdot D = (6{,}00 \times 10^{-7})/(2{,}0 \times 10^{-4}) \times 2{,}0 = 3{,}0 \times 10^{-3} \times 2{,}0 = 6{,}0 \times 10^{-3}$ m

✓.

---

6 Frange brillante de rang 3 :

$x_3 = 3 \cdot i = 3 \times 6{,}0$ mm = 18 mm = $1{,}8 \times 10^{-2}$ m

(la frange centrale est de rang 0).

---

7 Nature du point à

$x = 9{,}0$ mm :

$\delta = a \cdot x/D = (2{,}0 \times 10^{-4} \times 9{,}0 \times 10^{-3})/2{,}0 = 9{,}0 \times 10^{-7}$ m.

Comme

$9{,}0 \times 10^{-7} = 1{,}5 \times 6{,}00 \times 10^{-7}$,

on a

$\delta = 1{,}5 \cdot \lambda = (1 + 1/2) \cdot \lambda$:

interférences destructives → le point est **sombre**.

$$i = 6{,}0\ \text{mm} \cdot x_3 = 18\ \text{mm} \cdot \text{point sombre à } 9{,}0\ \text{mm}$$

un point est sombre dès que δ vaut un multiple impair de λ/2 : λ/2, 3λ/2, 5λ/2…

⚠️ **Piège :** 0,2 mm se convertit en $2{,}0 \times 10^{-4}$ m (et non $2{,}0 \times 10^{-3}$ m, ce serait 2 mm !). Et la frange de rang 3 est à 3·i du centre, la frange centrale étant de rang 0.

✏️ EXERCICE 4 — FRANGES SOMBRES EN LUMIÈRE BLEUE (★★)

Données :

λ = 480 nm ;

a = 0,2 mm ;

D = 1,5 m.

1 Conversions :

λ = 480 nm = $4{,}80 \times 10^{-7}$ m ;

a = $2{,}0 \times 10^{-4}$ m ;

D = 1,5 m.

2 Interfrange :

i = λ·D/a = $(4{,}80 \times 10^{-7} \times 1{,}5)/(2{,}0 \times 10^{-4}) = (7{,}20 \times 10^{-7})/(2{,}0 \times 10^{-4}) = 3{,}6 \times 10^{-3}$ m = 3,6 mm.

3 Vérification :

$4{,}80 \times 1{,}5 = 7{,}20$

et

$7{,}20/2{,}0 = 3{,}60$

✓.

---

4 Première frange sombre : elle vérifie $\delta = \lambda/2$, donc son abscisse vaut

$x_1 = i/2 = 3{,}6/2 = 1{,}8$ mm.

---

5 Les franges sombres sont espacées de i entre elles, comme les brillantes : de la première à la cinquième, il y a 4 intervalles, soit

$4 \cdot i = 4 \times 3{,}6$ mm $= 14{,}4$ mm.

---

6 Point à

$x = 5{,}4$ mm :

$\delta = a \cdot x/D = (2{,}0 \times 10^{-4} \times 5{,}4 \times 10^{-3})/1{,}5 = 7{,}2 \times 10^{-7}$ m $= 1{,}5 \cdot \lambda$

→ interférences destructives → **sombre** (c'est la frange sombre de rang 1).

i = 3,6 mm · première frange sombre à 1,8 mm · distance 1re → 5e sombre : 14,4 mm

à x = 5,4 mm : δ = 1,5·λ → point sombre

⚠️ **Piège :** la première frange sombre n'est pas à i du centre mais à i/2 : les franges sombres sont décalées d'une demi-période par rapport aux brillantes.

Mesure de λ et lumière blanche

✏️ EXERCICE 5 — MESURER UNE LONGUEUR D'ONDE AVEC UNE RÈGLE (★★)

Données : 11 franges brillantes consécutives sur 22,5 mm ;

$a = 0{,}4$ mm ;

$D = 1{,}5$ m.

1 De la première à la onzième frange, il y a

$$11 - 1 = 10$$

intervalles d'interfrange.

2 Donc

$$i = 22{,}5 \text{ mm}/10 = 2{,}25 \text{ mm} = 2{,}25 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

3 De

$$i = \lambda \cdot D/a$$

on tire

$$\lambda = i \cdot a/D,$$

avec

$$a = 0{,}4 \text{ mm} = 4{,}0 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

4 Substitution et calcul :

$\lambda = (2{,}25 \times 10^{-3} \times 4{,}0 \times 10^{-4})/1{,}5 = (9{,}0 \times 10^{-7})/1{,}5 = 6{,}0 \times 10^{-7}$ m.

---

5 Vérification :

$2{,}25 \times 4{,}0 = 9{,}0$

et

$9{,}0/1{,}5 = 6{,}0$

✓.

6

$\lambda = 600$ nm :

radiation **orange**, bien comprise entre 400 nm et 700 nm → elle est bien visible.

$$\lambda = 6{,}0 \times 10^{-7}\ \text{m} = 600\ \text{nm (radiation orange, visible)}$$

avec i = 2,25 mm mesuré sur 10 intervalles

⚠️ **Piège :** erreur classique : compter 11 intervalles pour 11 franges. n franges consécutives délimitent n − 1 intervalles. Et c'est $\lambda = i \cdot a/D$, pas $i \cdot D/a$.

✏️ EXERCICE 6 — LUMIÈRE BLANCHE ET FENTES D'YOUNG (★★★)

Données :

$a = 2{,}0 \times 10^{-4}$ m ;

$D = 2{,}0$ m ;

$\lambda_v = 400$ nm $= 4{,}00 \times 10^{-7}$ m ;

$\lambda_r = 700$ nm $= 7{,}00 \times 10^{-7}$ m ;

question 3 :

$i = 5{,}0$ mm.

1

$i_v = \lambda_v \cdot D/a = (4{,}00 \times 10^{-7} \times 2{,}0)/(2{,}0 \times 10^{-4}) = (8{,}0 \times 10^{-7})/(2{,}0 \times 10^{-4}) = 4{,}0 \times 10^{-3}$ m $= 4{,}0$ mm.

2

$i_r = \lambda_r \cdot D/a = (7{,}00 \times 10^{-7} \times 2{,}0)/(2{,}0 \times 10^{-4}) = (14{,}0 \times 10^{-7})/(2{,}0 \times 10^{-4}) = 7{,}0 \times 10^{-3}$ m $= 7{,}0$ mm.

---

3 Vérification : le rouge a une longueur d'onde plus grande que le violet, donc un interfrange plus grand (7,0 mm est bien supérieur à 4,0 mm) ✓ cohérent avec i proportionnel à λ.

---

4 Question 3 : de

$$i = \lambda \cdot D/a$$

on tire

$$\lambda = i \cdot a/D = (5{,}0 \times 10^{-3} \times 2{,}0 \times 10^{-4})/2{,}0 = (1{,}0 \times 10^{-6})/2{,}0 = 5{,}0 \times 10^{-7}\ \text{m} = 500\ \text{nm}$$

→ radiation **verte** (bleu-vert).

---

5 Aspect des franges : en O, la différence de marche est nulle pour toutes les radiations, donc toutes y sont constructives → la frange centrale est **blanche**. Autour, chaque couleur a son interfrange (de 4,0 mm à 7,0 mm) : les franges voisines sont **irisées**, le violet étant plus serré vers le centre, le rouge plus étalé vers l'extérieur.

i_v = 4,0 mm · i_r = 7,0 mm · λ = 500 nm (vert) · frange centrale blanche

en lumière blanche, il y a un interfrange par radiation : les franges latérales sont irisées

⚠️ **Piège :** plus λ est grande, plus i est grand : le rouge s'étale plus loin du centre que le violet. Mais la frange centrale, elle, reste blanche (δ = 0 pour toutes les radiations).

🎯

Corrigés 01 terminés !

Compare tes étapes avec les nôtres, puis passe aux corrigés 02 : problèmes de synthèse type Bac.